

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Normal juillet 2020

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques A et B

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

Le candidat doit traiter exercice 3 et exercice 4
 Et choisir de traiter exercice 1 ou bien exercice 2

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

- | | |
|---|-------------------|
| — Exercice 1 : Arithmétiques (au choix avec exercice 2) | 3.5 points |
| — Exercice 2 : Structures algébriques (au choix avec exercice 1) | 3.5 points |
| — Exercice 3 : Nombres complexes (obligatoire) | 3.5 points |
| — Exercice 4 : Problème d'analyse (obligatoire) | 13 points |

♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z

♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3.5 points/au choix)Si tu choisis de traiter **Exercice 1**, il ne faut pas traiter **Exercice 2**On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(D) : 7x^3 - 13y = 5$ 1 - Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ une solution de l'équation (D) .a) Montrer que x et 13 sont premier entre eux.b) En déduire que : $x^{12} \equiv 1 [13]$ c) Montrer que : $x^3 \equiv 10 [13]$ d) En déduire que : $x^{12} \equiv 3 [13]$ 2 - Déduire des questions précédentes, que l'équation (D) n'admet pas de solution dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.**Exercice 2 : (3.5 points/au choix)**Si tu choisis de traiter **Exercice 2**, il ne faut pas traiter **Exercice 1**On note par $M_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre deux.On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau non commutatif unitaire d'unité $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(\mathbb{R}^*, \times)$ est un groupe commutatif.On considère l'ensemble E de $M_2(\mathbb{R})$ défini par : $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}^* \right\}$.1 - a) Montrer que E est une partie stable de $(M_2(\mathbb{R}), \times)$.b) Montrer que la multiplication n'est pas commutative dans E .c) Vérifier que : $(\forall x \in \mathbb{R}) (\forall y \in \mathbb{R}^*) ; \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{x}{y} \\ 0 & \frac{1}{y} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ 0 & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 2 - Montrer que $(E, \times)$ est un groupe non commutatif.3 - On considère le sous-ensemble F de E défini par : $F = \left\{ M(x) = \begin{pmatrix} x & x-1 \\ 0 & x \end{pmatrix} / x \in \mathbb{R}^* \right\}$ a) Montrer que l'application φ définie par : $(\forall x \in \mathbb{R}^*) ; \varphi(x) = M(x)$ est un homomorphisme de $(\mathbb{R}^*, \times)$ vers $(E, \times)$.b) En déduire que $(F, \times)$ est un groupe commutatif dont on précisera l'élément neutre.**Exercice 3 : (3.5 points/obligatoire)**Soit m un nombre complexe non nul.**Première partie :**On considère dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue z , $(E) : z^3 - 2mz^2 + 2m^2z - m^3 = 0$ 1 - Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) (On remarque que m est une solution de l'équation (E))2 - On note z_1 et z_2 les deux autres solutions de l'équation (E) autre que m .a) Vérifier que : $\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2} = \frac{1}{m}$.

0,5 pt

b) Dans le cas où $m = 1 + e^{i\frac{\pi}{3}}$, écrire sous la forme algébrique z_1 et z_2 .

Deuxième partie :

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$

On considère les points A et B d'affixes respectives $a = me^{i\frac{\pi}{3}}$ et $b = me^{-i\frac{\pi}{3}}$.

On note

- P le centre de la rotation d'angle $\left(\frac{\pi}{2}\right)$ qui transforme O en A .
- Q le centre de la rotation d'angle $\left(\frac{\pi}{2}\right)$ qui transforme A en B .
- R le centre de la rotation d'angle $\left(\frac{\pi}{2}\right)$ qui transforme B en O .

0,25 pt

1 - Montrer que les points O, A et B ne sont pas alignés.

1 pt

2 - a) Montrer que l'affixe de P est $p = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{i\frac{7\pi}{12}}$ et que l'affixe de R est $r = m\frac{\sqrt{2}}{2}e^{-i\frac{7\pi}{12}}$

0,5 pt

b) Montrer que l'affixe de Q est $q = m\sqrt{2}\sin\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

0,5 pt

3 - Montrer que $OQ = PR$ et les deux droites (OQ) et (PR) sont perpendiculaires.

Exercice 4 : (13 points/obligatoire)**Première partie :**

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par :

$$f(0) = 0 \text{ et } (\forall x \in]0; +\infty[) \quad ; \quad f(x) = x^3 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$$

et soit $(\mathcal{C})$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (On prendra $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 1\text{cm}$)

0,5 pt

1 - On appliquant le théorème des accroissements finis à la fonction $t \mapsto \ln(t)$ sur l'intervalle $[x; x+1]$, montrer que : $(P) \quad (\forall x \in]0; +\infty[) \quad ; \quad \frac{1}{x+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$

0,5 pt

2 - a) En utilisant la proposition (P) , montrer que f est dérivable à droite en 0.

0,5 pt

b) En utilisant la proposition (P) , montrer que la courbe $(\mathcal{C})$ admet une branche paraboliques dont on précisera la direction.

0,75 pt

3 - a) Montrer que la fonction f est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x \in]0; +\infty[) \quad ; \quad f'(x) = 3x^2 \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{3(1+x)} \right)$$

0,5 pt

b) En déduire que f est strictement croissante sur I (On pourra utiliser la proposition (P))

0,25 pt

c) Dresser le tableau de variation de la fonction f .

4 - pour tout $x \in]0; +\infty[$, on pose : $g(x) = \frac{f(x)}{x}$.

0,75 pt

a) Vérifier que $(\forall x \in]0; +\infty[) \quad ; \quad g'(x) = 2x \left(\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{2(x+1)} \right)$, en déduire que g est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

0,5 pt

b) Montrer que l'équation $g(x) = 1$ admet sur $\mathbb{R}_+^*$, une solution unique notée α puis vérifier que $\alpha \in]1; 2[$ (On prendra $\ln(2) = 0,7$ et $\ln\left(\frac{3}{2}\right) = 1,5$)

- 0,5 pt c) En déduire que les seuls solutions de l'équation $f(x) = x$ sont 0 et α .
- 0,5 pt 5 - a) Représenter graphiquement la courbe $(\mathcal{C})$ (On précisera la demi-tangente à droite en O et la branche parabolique de $(\mathcal{C})$)
- 0,25 pt b) Montrer que f est une bijection de I vers I . (On notera f^{-1} sa bijection réciproque)

Deuxième partie :

On considère la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $0 < u_0 < \alpha$ et $(\forall n \in \mathbb{N}) ; u_{n+1} = f^{-1}(u_n)$

- 0,5 pt 1 - Montrer que par récurrence que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 0 < u_n < \alpha$.
- 0,5 pt 2 - a) Montrer que : $g]0; \alpha[=]0; 1[$.
- 0,5 pt b) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.
- 0,25 pt c) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente.
- 0,5 pt 3 - Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Troisième partie :

On considère la fonction F définie sur I par : $(\forall x \in I) ; F(x) = \int_x^1 f(t)dt$

- 0,5 pt 1 - a) Étudier suivant les valeurs de x , le signe de $F(x)$.
- 0,5 pt b) Montrer que la fonction F est dérivable sur I et déterminer sa dérivée première F' .
- 0,25 pt c) En déduire que F est strictement décroissante sur I .
- 0,5 pt 2 - a) Montrer que : $(\forall x \in [1; +\infty[) ; F(x) \leq (1-x) \ln(2)$.
- 0,25 pt b) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.
- 0,5 pt 3 - a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x \in [1; +\infty[) ; F(x) = \frac{\ln(2)}{4} - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) + \frac{1}{4} \int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt$$

- 0,5 pt b) Calculer $\int_x^1 \frac{t^3}{1+t} dt$ pour tout $x \in]0; +\infty[$ (On remarque que $\frac{t^3}{t+1} = t^2 - t + 1 - \frac{1}{t+1}$)
- 0,5 pt c) En déduire que : $(\forall x \in [1; +\infty[) ; F(x) = \frac{5}{24} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{8} - \frac{x}{4} + \frac{1}{4} \ln(1+x) - \frac{x^4}{4} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)$
- 0,5 pt d) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} F(x)$, en déduire la valeur de $\int_0^1 f(t)dt$
- 4 - Pour tout entier naturel non nul n , on pose : $v_n = \sum_{k=0}^{n-1} \left(F \left(\frac{2k+1}{2n} \right) - F \left(\frac{k}{n} \right) \right)$.
- 0,5 pt a) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et pour tout $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$:

$$-\frac{1}{2n} f \left(\frac{2k+1}{2n} \right) \leq F \left(\frac{2k+1}{2n} \right) - F \left(\frac{k}{n} \right) \leq -\frac{1}{2n} f \left(\frac{k}{n} \right)$$

- 0,5 pt b) En déduire que : $(\forall n \in \mathbb{N}^*) ; -\frac{1}{2n} \sum_{k=1}^n f \left(\frac{k}{n} \right) \leq v_n \leq -\frac{1}{2n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left(\frac{k}{n} \right)$
- (On remarquera que : $\frac{2k+1}{2n} < \frac{k+1}{n}$)

- 0,25 pt c) Montrer que la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente et déterminer sa limite.